

Домашняя работа 4. Использование подзапросов и табличных выражений

1. Выведите самые дорогие продукты в каждой категории. Детали должны присутствовать!

Решите данную задачу с использованием:

- a. вложенного подзапроса

```
select p.productname, p.categoryid, p.unitprice
from "Production"."Products" p
join (select categoryid, max(unitprice) as mprice
from "Production"."Products" group by categoryid) as m
on p.categoryid=m.categoryid and p.unitprice = m.mprice;
```

- b. коррелированного подзапроса

```
select p.productname, p.categoryid, p.unitprice
from "Production"."Products" p
where p.unitprice=(select max(pr.unitprice)
from "Production"."Products" pr where pr.categoryid=p.categoryid);
```

- c. оконной функции

```
select productname, categoryid, unitprice from
(select p.productname, p.categoryid, p.unitprice, rank() over (partition by
p.categoryid order by p.unitprice desc) as "Rank"
from "Production"."Products" p) as "Result"
where "Rank"=1;
```

	productname	categoryid	unitprice
1	newprod	2	\$43.90
2	Product OFBNT	7	\$45.60
3	Product VJXYN	6	\$123.79
4	Product RECZE	1	\$20.00
5	Product XKXDO	3	\$28.67
6	Product XWOXC	4	\$51.70
7	Product QSRXF	5	\$32.60
8	Product EVFFA	8	\$56.20

2. Выведите код заказчика, год заказа, ранг по каждому заказчику в каждом году в соответствии с общей стоимостью заказа (OrderTotal) и стоимость заказа. В выборке должны присутствовать только записи с рангом 1 и 2. Воспользуйтесь представлением **public."OrderValues"**

```
with ranked as (select custid, extract(year from orderdate) as "Year",
rank() over (partition by custid order by "OrderTotal" asc) as "rang", "OrderTotal"
from public."OrderValues")
select * from ranked where "rang"=1 or "rang"=2;
```

	custid	Year	Rank	OrderTotal
1	1	2 007	1	330
2	1	2 008	2	471,2
3	2	2 006	1	88,8
4	2	2 007	2	320
5	3	2 007	1	375,5
6	3	2 006	2	403,2

3. Выведите информацию о заказчиках, за исключением тех, кто купил менее 30 наименований продуктов.

```
select c.custid, c.companyname, c.contacttitle
from "Sales"."Customers" c
where c.custid in (select o.custid
from "Sales"."Orders" o
join "Sales"."OrderDetails" od on o.orderid = od.orderid group by o.custid
having count(distinct od.productid) >= 30);
```

	custid	companyname	contacttitle
1	35	Customer UMTLM	Sales Representative
2	37	Customer FRXZL	Sales Associate

4. Используя запрос к таблице Продуктов сформируйте выборку следующего вида:

	productname	unitprice	CategoryName	AveragePrice
1	Product OFBNT	\$45.60	Produce	\$21.02
2	Product VJXYN	\$123.79	Meat/Poultry	\$48.89
3	Product POXFU	\$20.10	Seafood	\$19.69
4	Product HHYDP	\$18.00	Beverages	\$5.23
5	Product RECZE	\$20.00	Beverages	\$5.23

Для формирования значений в столбцах Category Name и AveragePrice (средняя цена продуктов по категории) используйте коррелированные подзапросы. Выборка должна включать только те товары, цена которых выше средней по категории.

```
select p.productname, p.UnitPrice,
(select c.categoryname from "Production"."Categories" c
where c.categoryid = p.categoryid) as "CategoryName",
(select avg(pr.unitprice::numeric)::money from "Production"."Products" pr
where pr.categoryid = p.categoryid) as "AveragePrice"
from "Production"."Products" p
where p.unitprice > (select avg(pr.unitprice::numeric)::money
from "Production"."Products" pr
where p.categoryid = pr.categoryid);
```

5. Выведите список товаров, цена которых выше средней цены по категории.

	A-Z productname	123 unitprice	A-Z categoryname	123 avg_unitprice
23	Product CPHFY	\$21.80	Grains/Cereals	\$16.04
24	Product HLGZA	\$12.80	Confections	\$11.64
25	Product JLUDZ	\$29.00	Grains/Cereals	\$16.04
26	Product QSRXF	\$32.60	Grains/Cereals	\$16.04
27	Product EVFFA	\$56.20	Seafood	\$19.69
28	Product YZIXQ	\$33.70	Seafood	\$19.69
29	Product CBRRL	\$42.50	Seafood	\$19.69
30	Product BWRLG	\$9.10	Beverages	\$5.23
31	Product XLXQF	\$10.15	Beverages	\$5.23

Для формирования столбцов **categoryname** и **avg_unitprice** используйте коррелированные подзапросы

Ответ: кажется, 4 и 5 задания одинаковые с точностью до названия столбцов

6. Сформируйте выборку следующего вида:

	123 custid	A-Z companyname	123 year	123 ord_total	123 first-year	123 diff
1	7	Customer QXVLA	2 007	\$7,817.88	\$9,986.20	(\$2,168.32)
2	7	Customer QXVLA	2 008	\$730.00	\$9,986.20	(\$9,256.20)
3	8	Customer QUHWH	2 008	\$224.00	\$982.00	(\$758.00)
4	15	Customer JUWXX	2 007	\$1,128.00	\$2,169.00	(\$1,041.00)
5	15	Customer JUWXX	2 008	\$513.75	\$2,169.00	(\$1,655.25)
6	17	Customer FEVNN	2 007	\$420.00	\$533.60	(\$113.60)
7	25	Customer AZIED	2 008	\$5,078.73	\$9,748.04	(\$4,669.31)
8	28	Customer XYUFB	2 008	\$57.80	\$1,304.30	(\$1,246.50)
9	31	Customer YJCBX	2 008	\$405.35	\$8,008.79	(\$7,603.44)
10	33	Customer FVXPQ	2 007	\$387.50	\$1,101.20	(\$713.70)
11	42	Customer IAIJK	2 008	\$187.00	\$335.50	(\$148.50)
12	44	Customer OXFRU	2 008	\$3,079.91	\$3,105.38	(\$25.47)
13	45	Customer QXPPT	2 008	\$1,378.07	\$1,698.40	(\$320.33)
14	46	Customer XPNIK	2 007	\$5,175.20	\$5,394.08	(\$218.88)
15	50	Customer JYPSC	2 008	\$4,439.08	\$5,297.00	(\$857.92)

Выборка должна содержать только те записи, в которых стоимость заказов, сделанных конкретным заказчиком за самый первый год, когда он делал заказы (**first-year**) не превышает стоимость заказов за последующие года. То есть, разница (**diff**) между стоимостью заказов текущего года и заказов за первый год меньше нуля.

```
with year_total as (select o.custid,c.companyname, extract(year from o.orderdate) as
"year",sum(od.unitprice*od.qty*(1-od.discount)) as "ord_total"
from "Sales"."Orders"o
join "Sales"."OrderDetails"od on od.orderid=o.orderid
join "Sales"."Customers"c on c.custid=o.custid
group by o.custid, c.companyname,extract(year from o.orderdate)),
first_year as (select custid, min("year") as "first-year"
from year_total
group by custid)
select y.custid, y.companyname, y."year", y.ord_total, fy."first-year",
yf.ord_total-y."ord_total" as "diff"
from year_total y
join first_year fy on y.custid = fy.custid
left join year_total yf on y.custid = yf.custid and fy."first-year"=yf."year"
```

```
where (y.ord_total - yf.ord_total)::numeric<0;
```

7. Выведите следующую информацию о заказчиках и количестве сделанных ими заказов. Решите данную задачу 2 способами:

- a. Используя коррелированный подзапрос

```
select c.companyname, c.country,  
(select count(*) from "Sales"."Orders" o  
where o.custid = c.custid) as "ord_qw"  
from "Sales"."Customers" c;
```

- b. Используя подзапрос LATERAL

```
select c.companyname, c.country, o."ord_qw"  
from "Sales"."Customers" c  
left join lateral (select count(*) from "Sales"."Orders"  
where custid = c.custid) as o(ord_qw) on true;
```

	companyname	country	ord_qw
1	Customer UMTLM	Venezuela	18
2	Customer FRXZL	Ireland	19

8. Проанализируйте и объясните следующий запрос.

```
with recursive hw(_array, i, r) as (  
    values (array['H', 'e', 'l', 'l', 'o', ',', ' ', 'w', 'o', 'r',  
    'l', 'd', '!'], 1, '')  
    union all  
    select _array, i + 1, r || _array[i] from hw where i <=  
array_length(_array, 1)  
)  
select * from hw;
```

Ответ: здесь написан рекурсивный запрос with, в не рекурсивной части задается массив символов, начальный индекс и начальная строка (пустая строка), далее в рекурсивной части на каждой итерации к предыдущему состоянию строки добавляется элемент массива, соответствующий индексу i+1 (пока i не больше длины массива). Все промежуточные результаты возвращаются как результат запроса.